

Procesos estocásticos

Importante: todos los ítems deben estar justificados teóricamente, utilizando nomenclatura específica.

1. Al final de una línea de fabricación, el producto final está sujeto a un proceso de inspección que determina si el producto es defectuoso o no. Supongamos que la aparición de un artículo defectuoso es independiente de la aparición de otros y que la probabilidad de ocurrencia del mismo es p . Sea el proceso estocástico $\{N_n; n \in \mathbb{N}_0\}$, donde N_n es el número de artículos defectuosos hallados hasta el n -ésimo producto fabricado.

- Describí el proceso estocástico $\{N_n; n \in \mathbb{N}_0\}$ en términos del proceso de Bernoulli.
- Mostrá que el proceso $\{N_n; n \in \mathbb{N}_0\}$ es una cadena de Markov.
- Hallá la matriz de transición para esta cadena.
- Clasificá los estados.
- Calculá la esperanza y la variancia de dicho proceso para el instante n -ésimo.

2. En una bifurcación de una ruta, aproximadamente el 38% de los automóviles toma el camino de la derecha, y es posible suponer que cada conductor elige cuál camino tomar independientemente de lo que hace el resto. Definimos el proceso estocástico $\{N_n; n \in \mathbb{N}_0\}$, donde N_n es el número de automóviles que toman el camino de la izquierda hasta el n -ésimo auto que pasa por la ruta.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto automóvil sea el primero en girar a la izquierda?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto automóvil sea el segundo en girar a la izquierda?
- ¿Cuál es la probabilidad de que 12 automóviles hayan tomado hacia la izquierda hasta el vigésimo instante de observación sabiendo que hasta el duodécimo instante lo hicieron 9?
- ¿Cuál es el número promedio de automóviles que girarán a la derecha en las primeras 100 observaciones?

3. El ingreso a un centro comercial puede realizarse por dos puertas idénticas, y por razones desconocidas los clientes prefieren la puerta de la izquierda. Haciendo un análisis estadístico se ha llegado a la conclusión de que la probabilidad que el cliente que ingresa lo haga por la puerta de la izquierda es $2/3$. Además, se ha concluido que la influencia de posibles congestiones frente a una de las puertas es despreciable pues, debido a las dimensiones de las puertas y al promedio de clientes que ingresan por unidad de tiempo, dichas congestiones son poco frecuentes. Por lo tanto, puede suponerse que los clientes eligen la puerta de acceso según su propia preferencia independientemente de lo que haga el resto de los clientes. Hallá la matriz de transición asociada al proceso $\{N_n; n \in \mathbb{N}_0\}$, donde N_n es el número de clientes que ingresan al centro comercial por la puerta de la izquierda hasta el instante de arribo del n -ésimo cliente.

4. El número de accidentes en una fábrica se puede representar por un proceso de Poisson con promedio igual a dos accidentes por semana.

- Calculá la probabilidad de que se registren 7 accidentes en dos semanas.
- Calculá la probabilidad de que en 30 días se registren 5 accidentes si durante los primeros 20 días sucedieron 4.
- A partir de hoy, ¿en cuánto tiempo se espera que suceda el quinto accidente?
- Calculá la probabilidad de que el tiempo entre dos accidentes sea mayor que 3 días.
- Simulá una trayectoria de este proceso estocástico para un período de un mes y graficá dicha trayectoria teniendo en cuenta las características fundamentales de los procesos Poisson.

5. El número de diarios que vende un canillita es una variable aleatoria X con distribución de Poisson con tasa 50 diarios/hora.

- Calculá la probabilidad de que transcurran más de dos minutos entre dos ventas.
- Si el canillita tarda 5 minutos en preparar y tomar un café, calculá la probabilidad de que realice esas acciones sin ser interrumpido por un cliente.
- Calculá el tiempo promedio que transcurre entre dos ventas.

- d) Calcúlala la probabilidad de que transcurran en total más de siete minutos para la siguiente venta, dado que ya han transcurrido cinco minutos desde la última.

6. En una ciudad dada, al 90% de los días soleados le siguen días soleados, y al 80% de los días nublados le siguen días nublados. Con esta información, modela el clima de la localidad como una cadena de Markov, dibuja el grafo asociado y explicita la matriz de probabilidades de transición en un paso de dicha cadena.

7. Sea X_n una cadena de Markov con espacio de estados $E=\{a,b,c\}$, matriz de transición

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1/4 & 3/4 & 0 \\ 2/5 & 0 & 3/5 \end{bmatrix}$$

y distribución inicial $\pi = (2/5, 1/5, 2/5)$.

Calcula

- $P(X_1=b, X_2=b, X_3=b, X_4=a, X_5=c \mid X_0=a)$
- $P(X_1=b, X_3=a, X_4=c, X_6=b \mid X_0=a)$
- $P(X_2=b, X_5=b, X_6=a)$

8. Un edificio de dos pisos y planta baja posee un ascensor que llega a todas las plantas. La secuencia de pisos alcanzados hasta el piso en el que finaliza el n -ésimo viaje puede modelarse como una cadena de Markov. Se sabe que la mitad de los viajes que parten de la planta baja se dirigen a cada uno de los otros dos pisos, mientras que si un viaje comienza en el primer piso solo el 25% de las veces finaliza en el segundo. Por último, si un trayecto comienza en el segundo piso, siempre finaliza en planta baja.

- Calcula la matriz de probabilidades de transición en un paso de la cadena.
- Dibuja el grafo asociado.
- A largo plazo, ¿qué proporción del tiempo pasa el ascensor en cada una de las tres plantas?

9. Un viajante realiza su trabajo en tres ciudades A, B y C. Para evitar desplazamientos innecesarios, permanece todo el día en una ciudad viajando a otra ciudad al día siguiente si no tiene suficiente trabajo. Después de estar trabajando un día en C, la probabilidad de tener que seguir trabajando en ella al día siguiente es 0,4, la de tener que viajar a B es 0,4, y la de tener que viajar a A es 0,2. Si el viajante se queda un día en B, con probabilidad 0,2 tendrá que seguir trabajando en la misma ciudad al día siguiente, en el 60% de los casos viajará a C, mientras que irá a A con probabilidad 0,2. Por último, si el viajante trabaja todo el día en A, permanecerá en esa ciudad al día siguiente con probabilidad 0,1, irá a B con una probabilidad de 0,3 y a C con una probabilidad de 0,6.

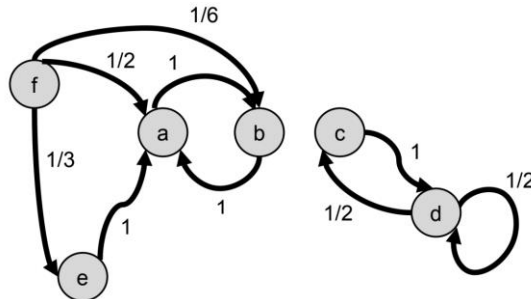
- Dibuja el grafo asociado.
- Si el viajante está en C, ¿cuál es la probabilidad de que también tenga que trabajar en C al cabo de cuatro días?
- Del total de días laborales, ¿qué porcentaje de días el viajante está en cada una de las tres ciudades?

10. Para cada una de las matrices de transición que se dan a continuación:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 2/3 & 0 & 1/3 \\ 3/5 & 2/5 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0,5 & 0 & 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0,6 & 0 & 0 & 0,4 \\ 0,3 & 0 & 0,7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0,4 & 0 \\ 0,8 & 0 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,7 & 0 & 0,3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Construí el grafo correspondiente.
- Identificá los conjuntos cerrados de estados.
- Clasificá los estados de la cadena.
- ¿Existe una distribución estacionaria única? En caso de que la respuesta sea sí, calculala.

11. El siguiente grafo representa un proceso, cuyo comportamiento puede modelarse a través de una cadena de Markov.



- Estudiá la cadena y sus estados.
- Armá la matriz de transición en un paso a partir del grafo.
- Usando R, calculá la matriz de transición en 5 pasos. ¿Qué representa la celda (2,5) de esa matriz?
- Para cada estado, identificá desde qué otros estados es accesible.
- Para esta cadena, ¿existe una única distribución límite? Justificá.

12. Consideremos dos apostadores cuyos capitales suman \$7 de manera que, cuando uno de ellos tiene los \$7, el otro llega a la ruina y el juego termina. Supongamos que los jugadores apuestan \$1 en cada jugada, que las jugadas son independientes y que se tiene la misma probabilidad de ganar o perder. Sea X_n el capital del primer apostador al final de la n -ésima jugada.

- Mostrá que X es una cadena de Markov con espacio de estados $E=\{0,...,7\}$.
- Calculá las probabilidades de transición en un paso entre estados.
- Calculá la probabilidad de que el primer jugador llegue a la ruina en 3 pasos a partir del capital inicial i .
- Si se realizaran 1500 partidas distintas, ¿en cuántas partidas el primer jugador llegaría a la ruina?
- Simulá 9 trayectorias hasta la absorción desde 3 capitales iniciales distintos. Observá hacia qué estado absorbente tiende cada realización del proceso y cuántos pasos tarda en absorberse. ¿Se nota algún patrón según el estado inicial?